本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



全基因組關聯分析
GWAS × Mind AI

準確使用方法與架構・內容完整方案

先有形，才有數



MIND AI

強大發現引擎背後的致命傷：我們算對了機率，卻搞錯了層次

所有的痛點，統計學都沒算錯。錯在我們缺少一套把「層次」寫清楚的描述語言。

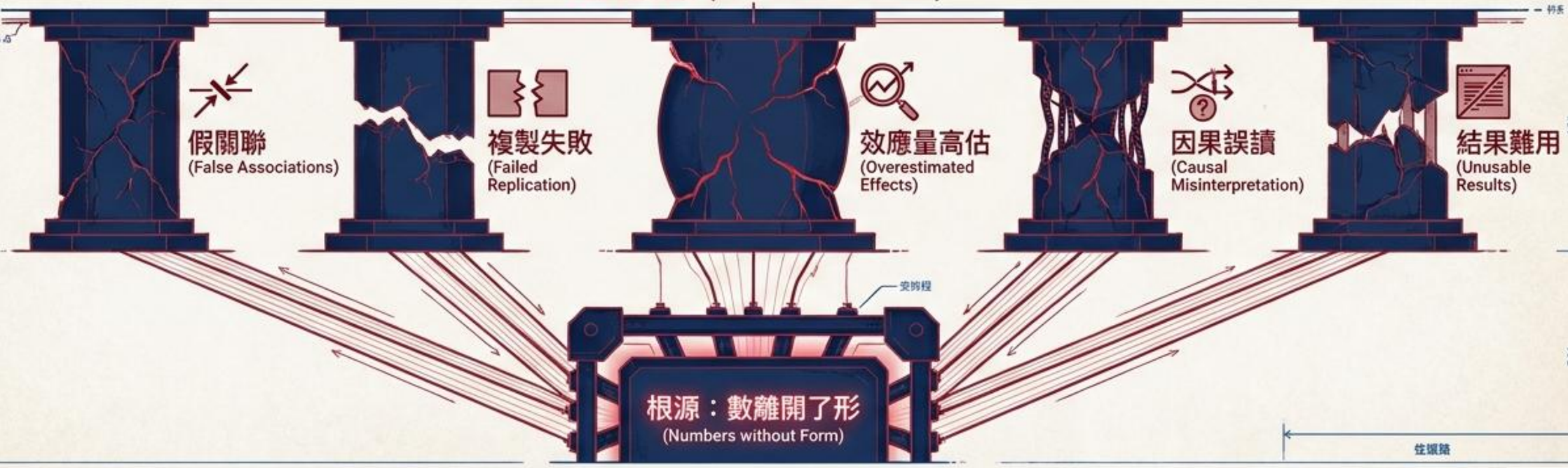
豐功偉業 (The Achievements)







五大痛點 (The 5 Pain Points)



GWAS 的系統性崩壞與五大痛點

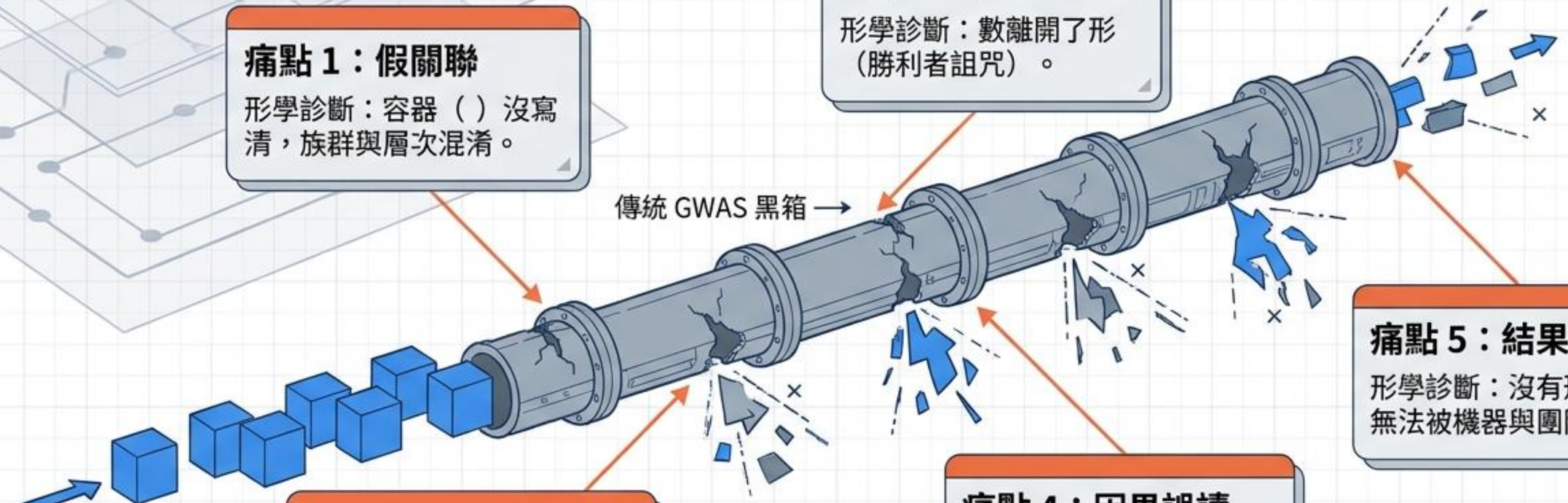
痛點 1：假關聯

形學診斷：容器（ ）沒寫清，族群與層次混淆。

痛點 3：效應量高估

形學診斷：數離開了形（勝利者詛咒）。

傳統 GWAS 黑箱 →



痛點 5：結果難用

形學診斷：沒有形集合，無法被機器與團隊傳承。

痛點 2：複製失敗

形學診斷：[ ] 規則沒貫穿，判準不完整。

痛點 4：因果誤讀

形學診斷：關聯≠因果，時間本形未走完。

問題不在統計學，在於缺乏把層次寫清楚的「描述語言」。

MIND AI

認知轉換：先有形，才有數

數＝形裡面的小形・次比較。沒有「形」作為底座，p 值說不出它在哪個容器裡算出來的，就是無效數字。

舊思維：懸空的數字 (Floating Numbers)

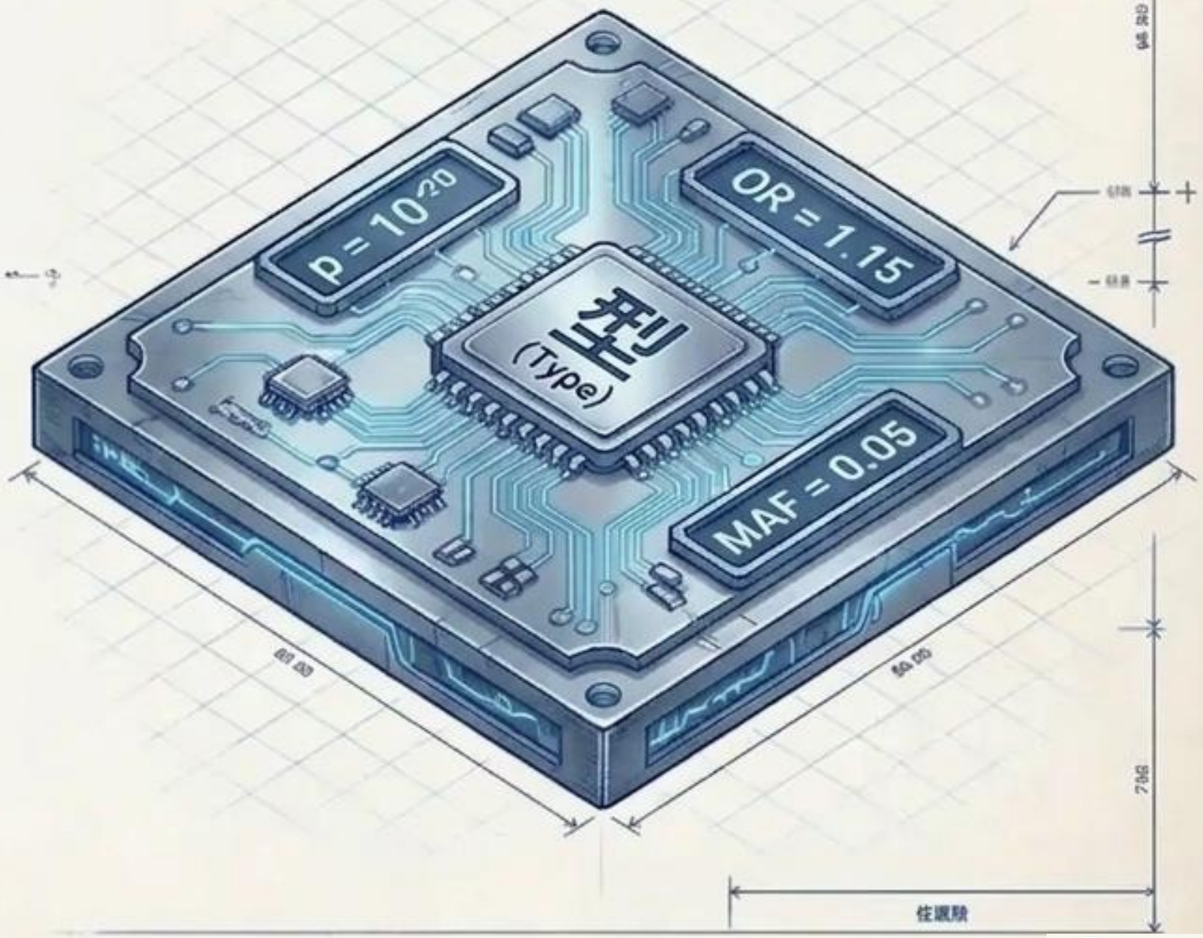
容易陷入勝利者的詛咒
(Winner's Curse)

$p = 10^{-20}$

$OR = 1.15$

$MAF = 0.05$

新思維：穩固的本形 (Grounded Type)



GWAS ↔ 本形學：架構映射總表

研究對象 (Cohort Individual)	⇄	**單位形**：{ 個體 , (基因型) , [表型] }
表型 (Phenotype)	⇄	**X 軸屬性** [　　]：維度 × 刻度
變異/SNP (Variant)	⇄	**Y 軸組成** {　　}：基因組的部件與 remove 三級
隊列/族群 (Cohort/Population)	⇄	**Z 軸容器** (　　)：容器 $C = (\mathrm{id}(C), S(C))$
分析流程 (Pipeline)	⇄	**時間本形**：函式鏈（形進形出）
顯著性門檻 (e.g., 5×10^{-8})	⇄	**三層判斷**：抽象層判準 $\cap(T)$

核心命題：數＝形裡面的小形。 每個 p 值與效應量，都必須依附在上述的「形」之上。

MIND AI

空間本形解構：定義 GWAS 結果的最小完備集

形集合表記：{ 個體，(基因型)，[表型] } —— 先定義好入場規格，資料才以資料列的形式進來。

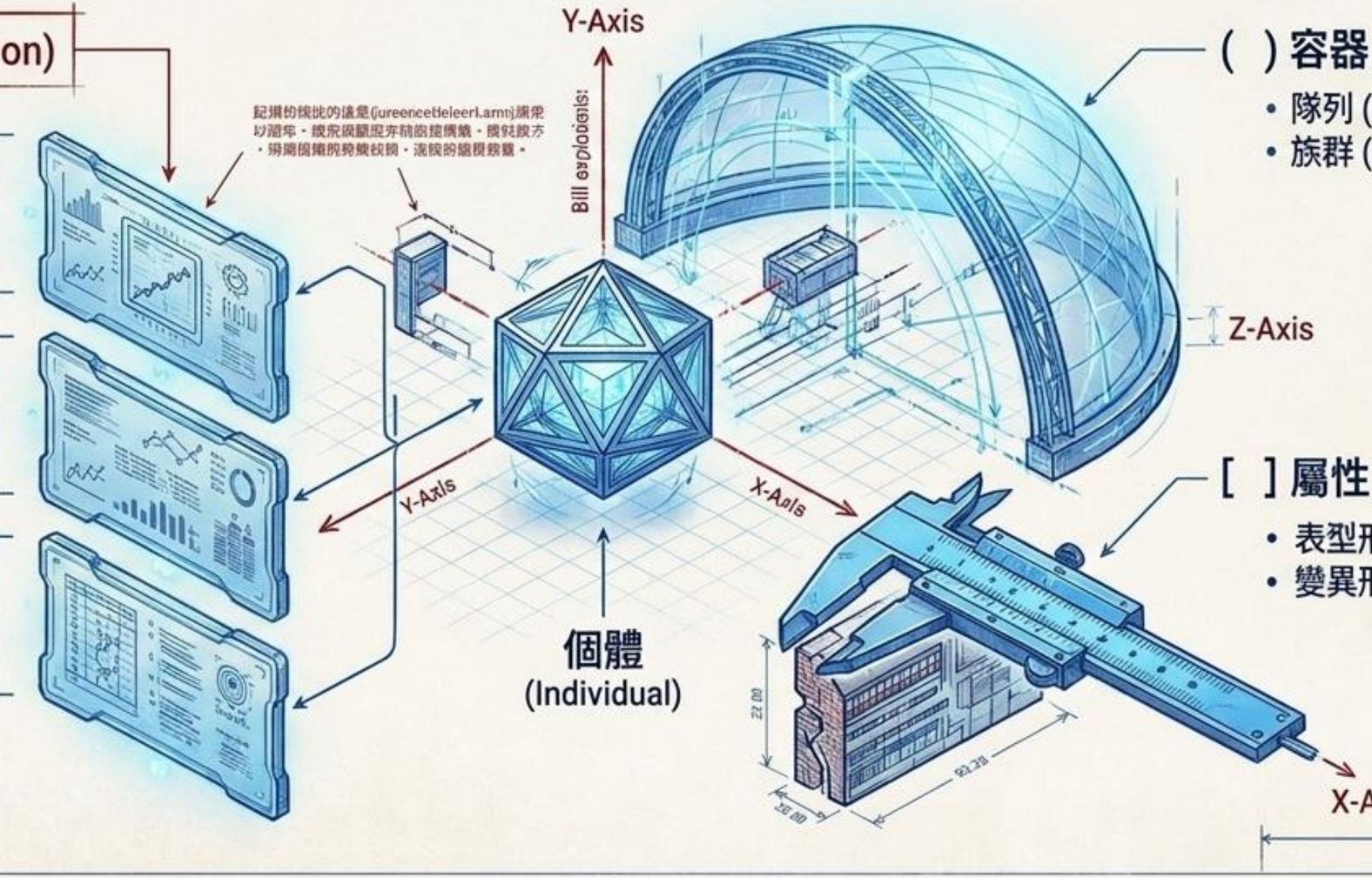
研究對象單位形 (Unit Type)

{ } 組成 (Composition)

基因型
(Genotype)

表型
(Phenotype)

協變量
(Covariates)



個體
(Individual)

( ) 容器 (Container)

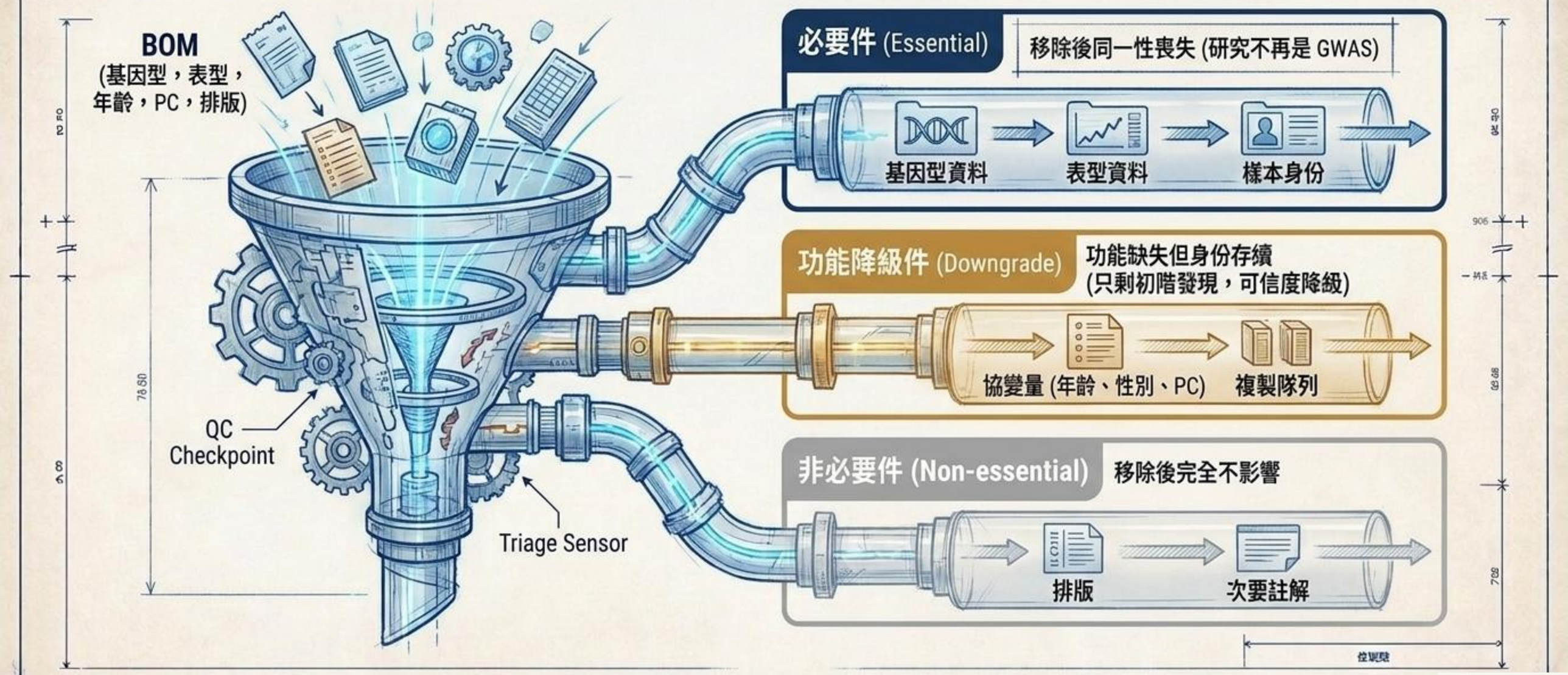
- 隊列 (Cohort)
- 族群 (Population)

[ ] 屬性 (Attributes)

- 表型形 (維度 × 刻度)
- 變異形

Y 軸深潛：QC 是「Remove 判準」的應用現場

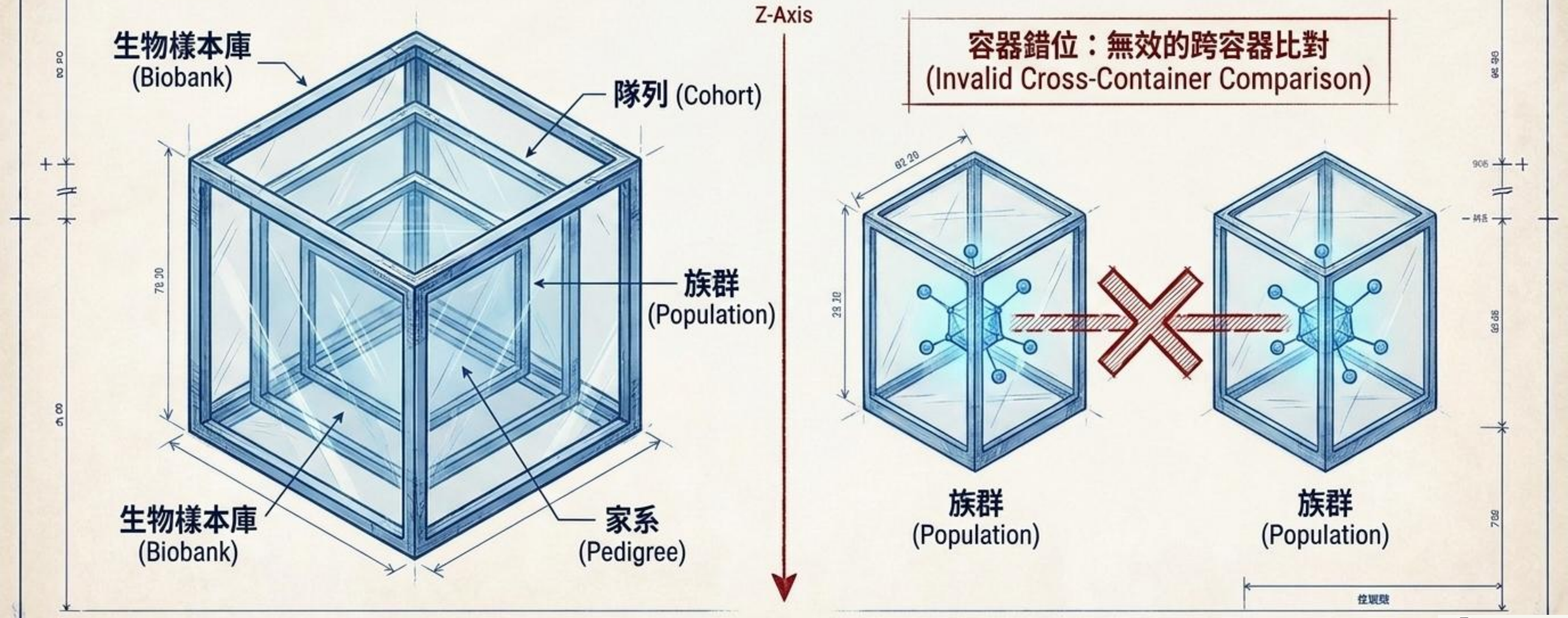
剔除規則都在回答一個問題：這個樣本是必要件損壞，還是非必要件的雜訊？



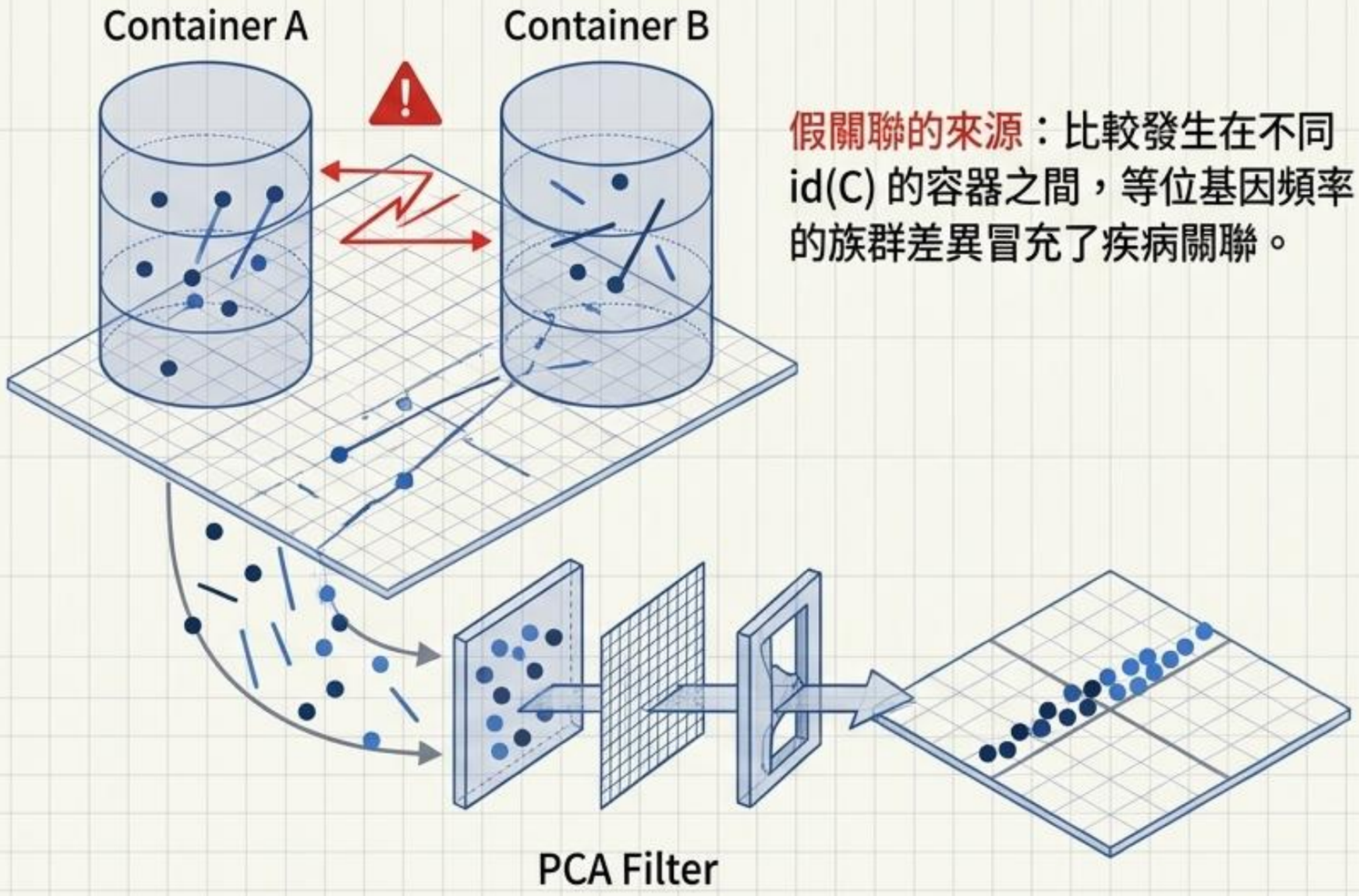
Z 軸深潛：族群分層與假關聯的真相是「容器錯位」

你以為在比對容器內的關聯，其實你在比對「兩個不同容器」的差異。

解法： C = (id(C), S(C))。主成分分析 (PCA) 與混合模型本質是把「容器效應」從比較中扣除。



深入 Z 軸：容器效應與族群分層



假關聯的來源：比較發生在不同 id(C) 的容器之間，等位基因頻率的族群差異冒充了疾病關聯。

統計遺傳學濾網

- **容器公式**：C = (id(C), S(C))
  - 身份識別與內部空間。
- **HWE & MAF**：
  容器內的品質與頻率基準。
- **LD (連鎖不平衡)**：
  容器內的空間結構。
- **PCA & 混合模型**：
  扣除容器效應，實現容器對齊。

永遠不要在未對齊的容器之間直接比較數值。

MIND AI

時間本形：GWAS 七步函式鏈

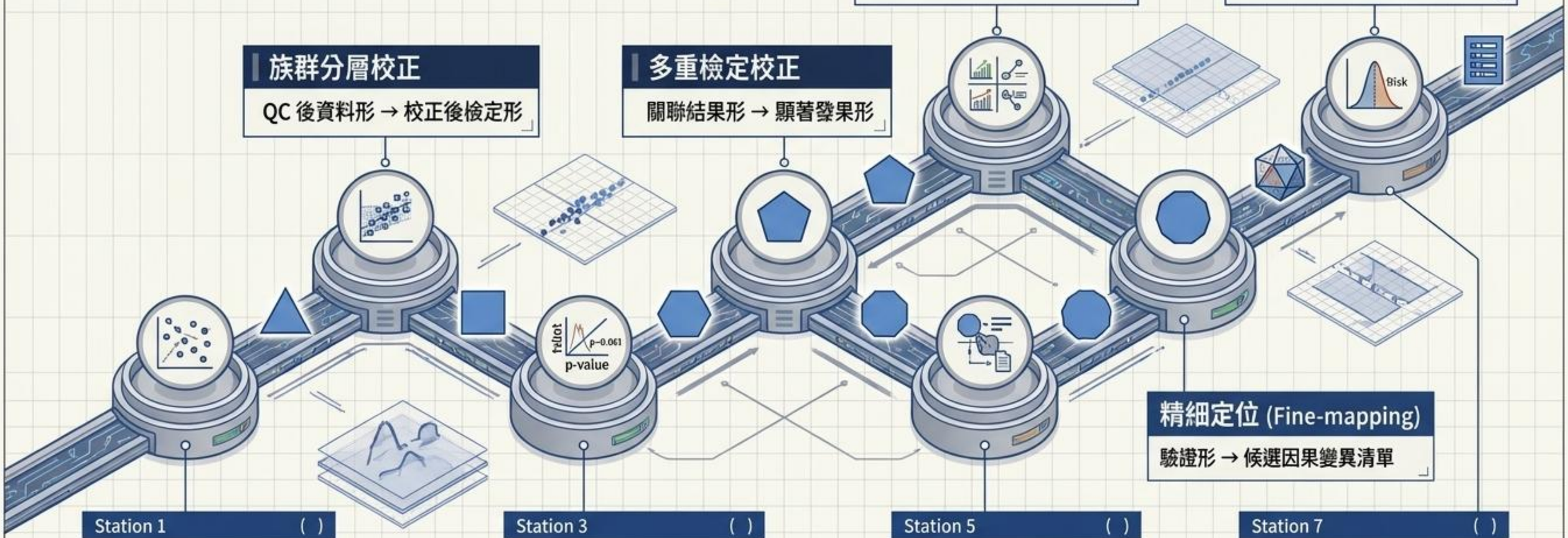
函式群：分析・推理・認知・設計。不可跳階執行。

族群分層校正
QC 後資料形 → 校正後檢定形

多重檢定校正
關聯結果形 → 顯著發果形

複製驗證與後設分析
顯著發現形 → 驗證形

多基因風險評分 (PRS)
變異清單 → 風險評分形



精細定位 (Fine-mapping)
驗證形 → 候選因果變異清單

Station 1 ( )
品質管制 (QC)
原始資料形 → QC 後資料形

Station 3 ( )
關聯檢定
校正後檢定形 → 關聯結果形

Station 5 ( )
複製驗證與後設分析
顯著發現形 → 驗證形

Station 7 ( )
多基因風險評分 (PRS)
變異清單 → 風險評分形

MIND AI

函式四問卡：每一步的執行標準

UI Dashboard

函式卡 1：關聯檢定（Association）

名稱	→	迴歸檢定（加性模型）
輸入形	→	基因型矩陣 (0/1/2) + 表型 + 協變量 (PC) 
輸出形	→	每位點一列的關聯統計量 (β, p-value)
判準	→	殘差常態、線性假設、門檻 (5×10^{-8})

UI Dashboard

函式卡 2：多基因風險評分（PRS）

名稱	→	效應量加權合形
輸入形	→	GWAS 效應量 + 目標隊列基因型 
輸出形	→	連續型風險分數
判準	→	跨族群重新校準、R^2、AUC

Side Note

⚠ 判準必須在分析前設定。[ ] 判準後設，就是 p-hacking。

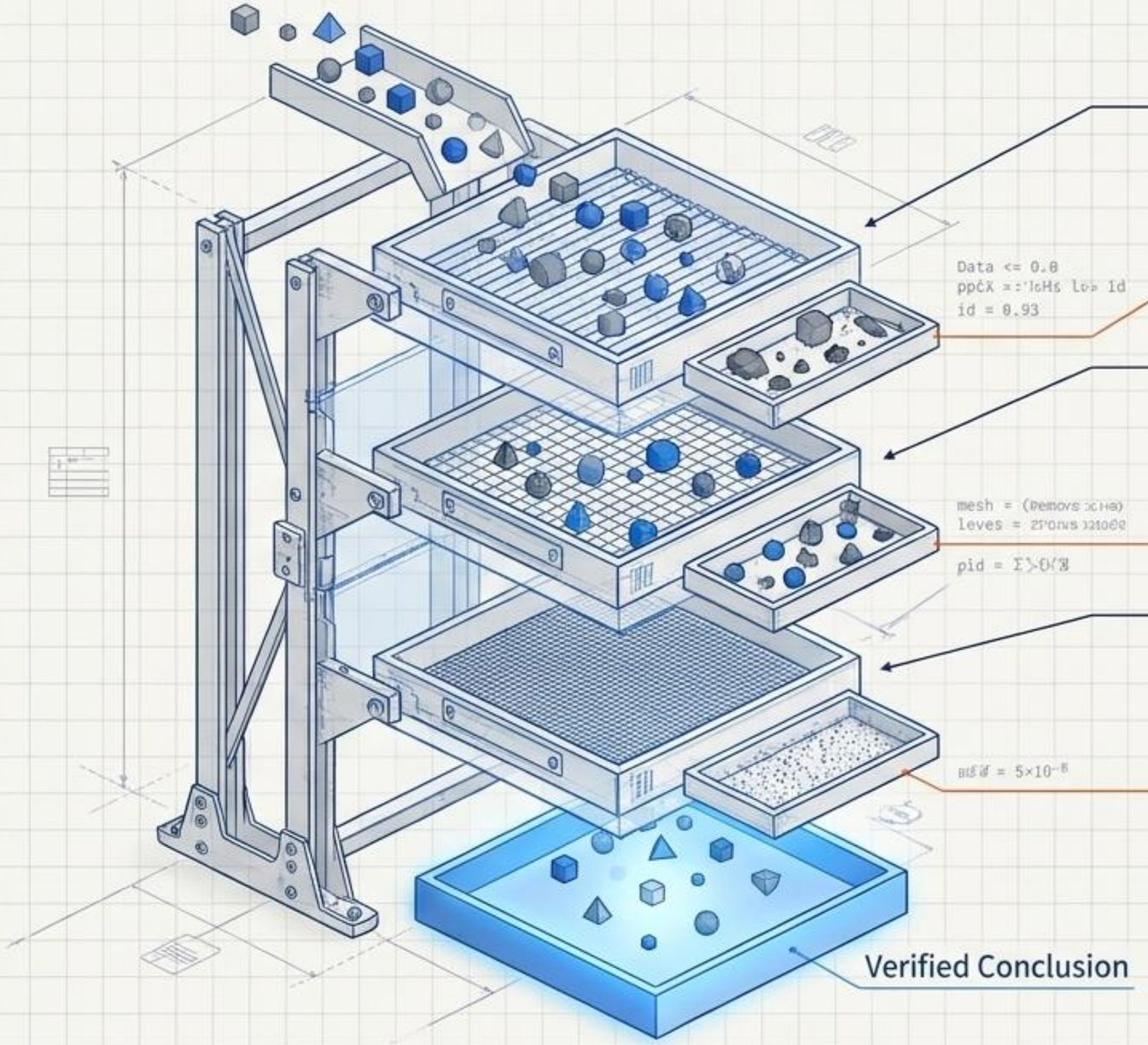
函式四問卡：寫不出判準，就不能上崗

關聯檢定 (Association Test)

名稱 (Name)	關聯檢定函式
輸入形 (Input Form)	校正後的資料形 (基因型 + 表型 + 前 10 PC)
輸出形 (Output Form)	關聯結果形 (每個位點一列的清單)
判準 (Criterion)	$p < 5 \times 10^{-8}$

5×10^{-8} 不是魔法數字，而是抽象層對「100 萬個獨立有效檢定」的嚴謹把關。判準必須匹配你實際問了幾個問題。

三層判斷：交出結果前的過濾機制



容器層 (Identity Check)

資料來自哪個隊列 id？
族群分層 (PCA) 處理乾淨了嗎？

⚠ Filters out: Population Stratification

組成層 (Structure Check)

必要件齊全嗎？
QC (Remove 3-levels) 確實執行了嗎？

⚠ Filters out: Poor Data Quality / Missing Covariates

抽象層 (Criteria Check)

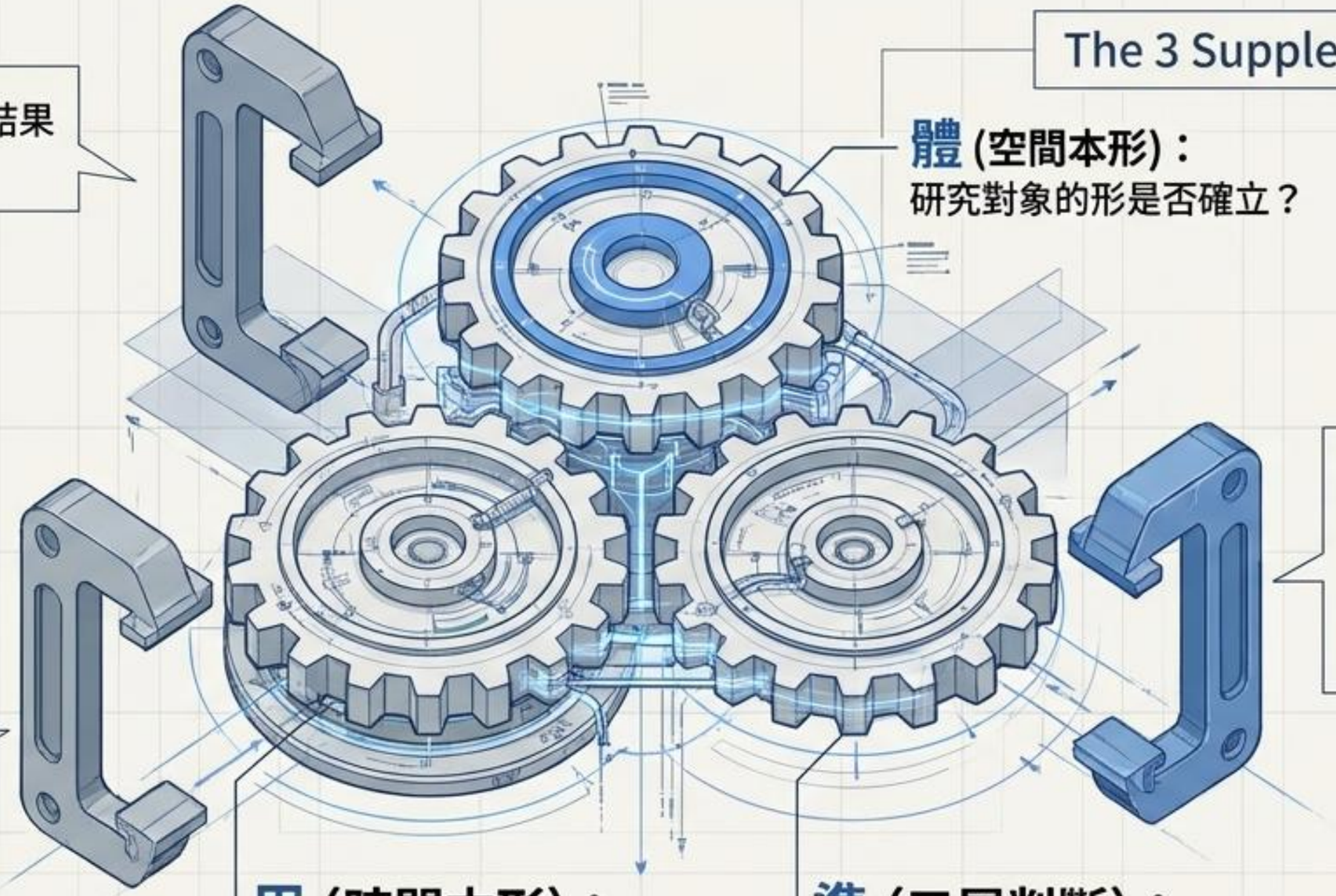
達到 5×10^{-8} 門檻了嗎？
方向在獨立隊列中一致嗎？

⚠ Filters out: Statistical Flukes

結論：三層聯合，缺一不可。
單看 p 值即下結論是最危險的誤用。

MIND AI

準確使用的總架構：體—用—準



The 3 Supplements (三種補足)

體 (空間本形)：
研究對象的形是否確立？

[ ] 補規則：判準在看結果前鎖定，杜絕篡改。

( ) 補身份：鎖定資料來源 id(C)，防範樣本重疊 (Sample overlap)。

{ } 補結構：BOM 與 remove 降級清單，確保無部件遺漏。

用 (時間本形)：
流程的每一步函式四問是否寫全？

準 (三層判斷)：
是否通過複核檢查？

MIND AI

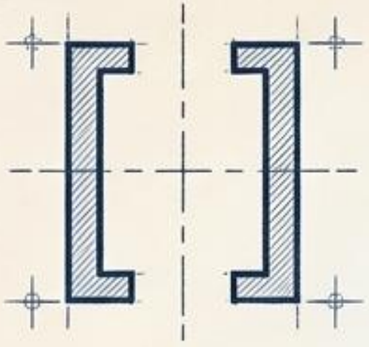
診斷矩陣：16 種常見 GWAS 誤用與修正

形 (Type) Errors	表型定義含糊 →	Fix：先立維度刻度	QC 規則後設 →	Fix：規則先定登錄
	部件漏登 →	Fix：補齊 BOM	類別寫死 →	Fix：開放規則
數 (Number) Errors	p 值當效應量 →	Fix：p 與 β 分開報告	效應量照搬/勝利者咒	Fix：獨立複製校準
	數離開形 →	Fix：分層選檢定	忽視 MAF →	Fix: 標注容器與單位
容器 (Container) Errors	族群分層殘留 →	樣本重疊	跨容器搬用 PRS →	批次效應
	Fix: PCA+混合模型	Fix：跨研究查重 id	Fix：重新校準	Fix：批次協變量
推理 (Reasoning) Errors	關聯當因果 →	單層判斷	複製馬虎 →	選擇性報告
	Fix: 孟德爾隨機化 MR	Fix：三層聯合	Fix: 獨立容器查方向	Fix：公開全結果表

MIND AI

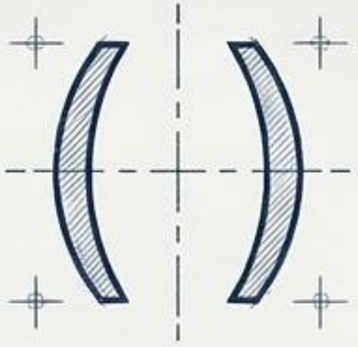
交出前的八問檢查：三種補足的驗收線

準確＝可複核的準。別人能逐句打勾重現你的推理，才算過關。



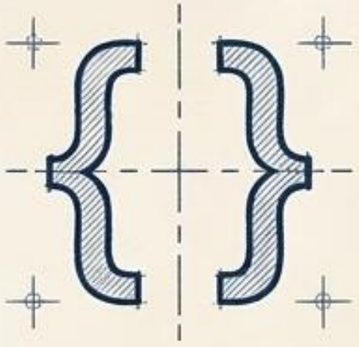
規則補足 (Rule)

- ☐ 表型形 (維度/刻度) 定義在分析之前了嗎？
- ☐ 判準 (QC/顯著性門檻) 寫在看結果之前了嗎？



身份補足 (Identity)

- ☐ 對象認明了嗎？ (一句話說出分析哪個整體)
- ☐ 容器 ID 標出來了嗎？ (樣本重疊已檢查)



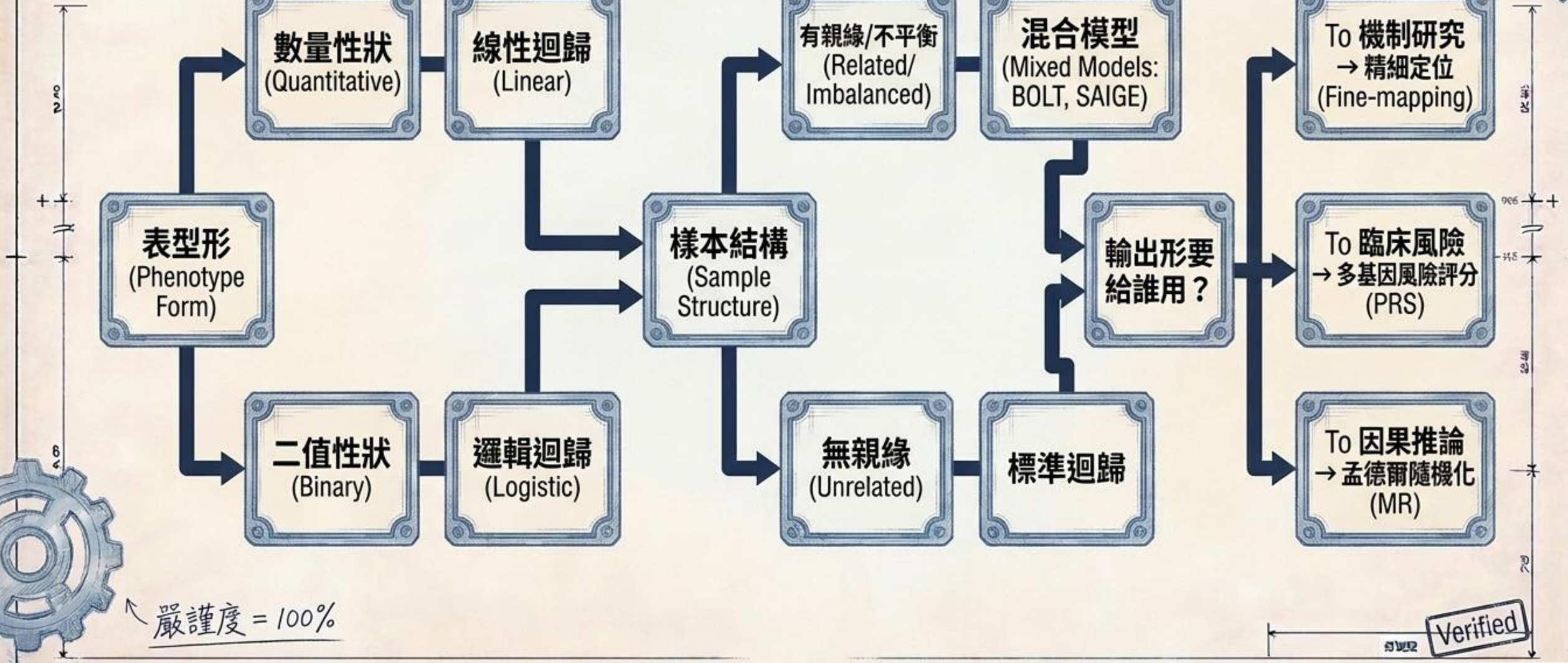
結構補足 (Structure)

- ☐ Remove 分級做了嗎？ (QC 剔除逐條記錄)
- ☐ 括號用對了嗎？ (部件、內容、判準各安其位)

嚴謹度 = 100%

Verified

選路決策樹：你的 GWAS 該怎麼走？

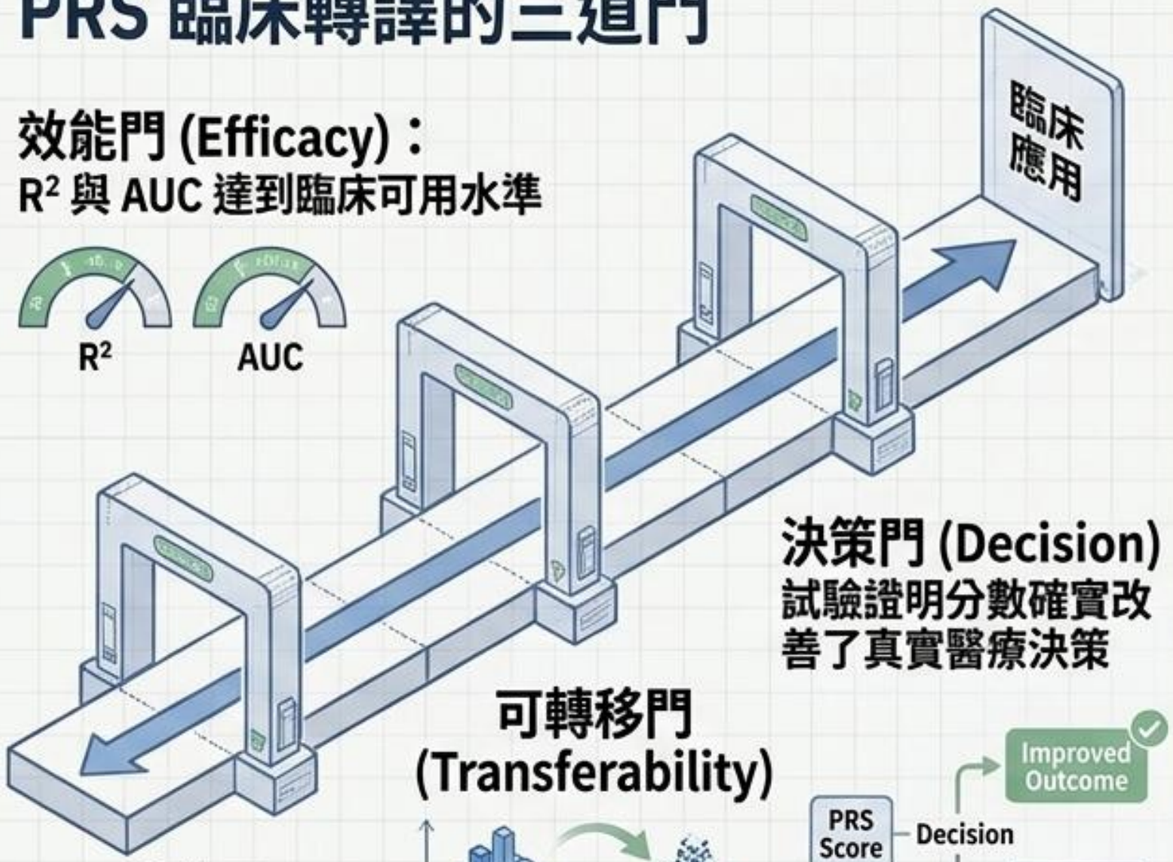


嚴謹度 = 100%

Verified

臨床轉譯與容器正義 (Clinical Translation & Ethics)

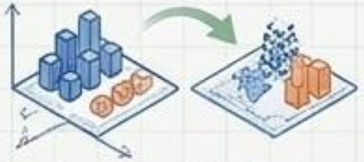
PRS 臨床轉譯的三道門



效能門 (Efficacy)：
R^2 與 AUC 達到臨床可用水準

決策門 (Decision)
試驗證明分數確實改善了真實醫療決策

可轉移門 (Transferability)



解決跨族群效應衰減，在地隊列重新估計

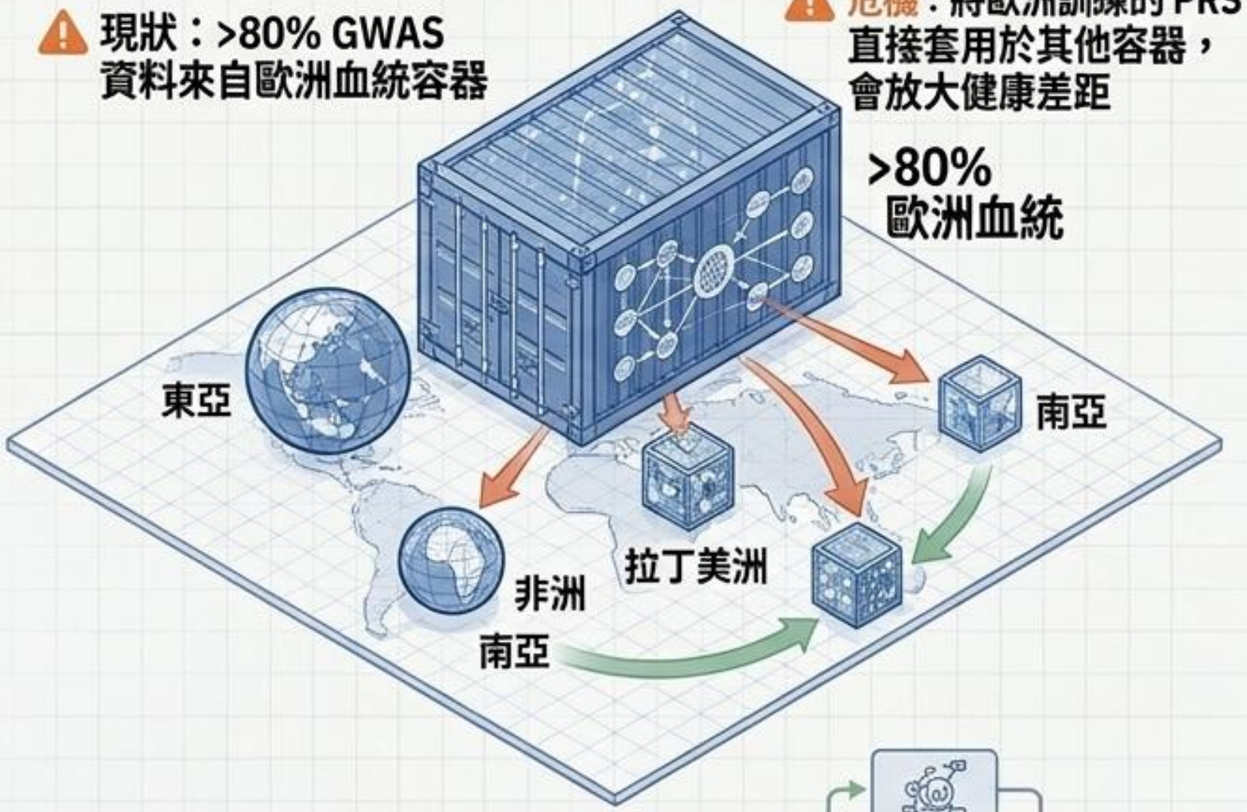


效能門 (Efficacy)
R^2 與 AUC 達到臨床可用水準

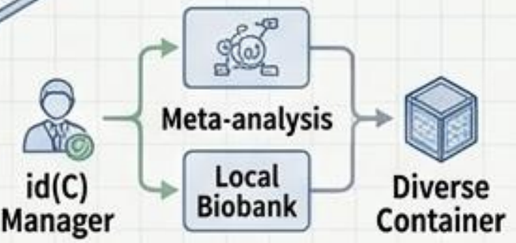
多祖源與容器正義

⚠ 現狀：>80% GWAS 資料來自歐洲血統容器

⚠ 危機：將歐洲訓練的 PRS 直接套用於其他容器，會放大健康差距



✓ 形學解法：id(C) 管理者具備受託責任，推動跨族群 Meta 分析與在地 Biobank，實現容器多元化



驗收標準與 AGI 統一之路

GWAS 專案的演化

可傳承 (Inheritable)：
形與函式完整入庫，跨團隊精確複用。

可審核 (Auditable)：
決策點全留痕，八問可查。

可移植 (Portable)：
換機器換人跑結果一致。

可重現 (Reproducible)：
同資料同腳本結果一致。

智慧資產

一次性
PDF 報告

AI 平台的演化

智慧統一 (Intelligence)：
系統跨域自主提出假說，
連結基因與藥物網路。

Judgment Hub

GWAS形

醫學/環境形

思維統一 (Thought)：
跨域共用同一套推理五
族與判準中樞。

知識統一 (Knowledge)：
GWAS 發現形與醫學/環境形共處一庫。

MIND AI

終局驗收：把 GWAS 變成可傳承的智慧資產

可重現
(Reproducible)
– 同一資料、同一腳本、同一結果。

可移植
(Portable)
– 換機器、換人跑，結果一致。

可審核
(Auditable)
– 判準與決策點全部留痕，八問逐條可查。

可傳承
(Transferable)
– 形庫完整，新人能直接接手並正確複用。

「先有形，才有數。把 GWAS 看清楚，轉成可教、可練、可複核的智慧資產。」

嚴謹度 = 100%

Verified

交出去之前的檢查清單 (The Pre-Flight Checklist)

- [ ] **1. 對象認明了嗎？** (隊列＋表型＋世代明確)
- [ ] **2. 表型形寫明了嗎？** (維度、刻度、定義於分析前)
- [ ] **3. 括號用對了嗎？** ({ } 部件、( ) 內容、[ ] 判準各安其位)
- [ ] **4. 容器 id 標出來了嗎？** (防範樣本重疊)
- [ ] 5. remove **分級做了嗎？** (QC 剔除逐條記錄歸屬)
- [ ] **6. 判準先定了嗎？** (絕無看完結果再改門檻)
- [ ] **7. 每一步可檢驗嗎？** (腳本可重現)
- [ ] **8. 三層聯合檢查了嗎？** (容器・組成・抽象全過)

準確 = 可複核的準 (Verifiable Precision)

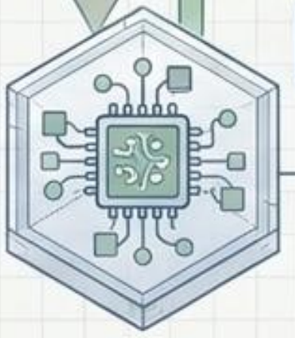
落地建庫：八週導入方案與分軌路徑

週 1-2	週 3-4	週 5-6	週 7-8
立形：交付表型形卡、BOM、remove 分級表。	走函式：交付 QC / 分層校正 / 檢定等前 4 張函式卡。	驗收與除錯：六步驟完整推演，對照 16 種誤用矩陣排雷。	建庫：完成單一專案全報告，交付初版內部形庫與函式庫。



生醫研究者 (Researchers)

聚焦表型定義、
判準設定、
臨床轉譯。

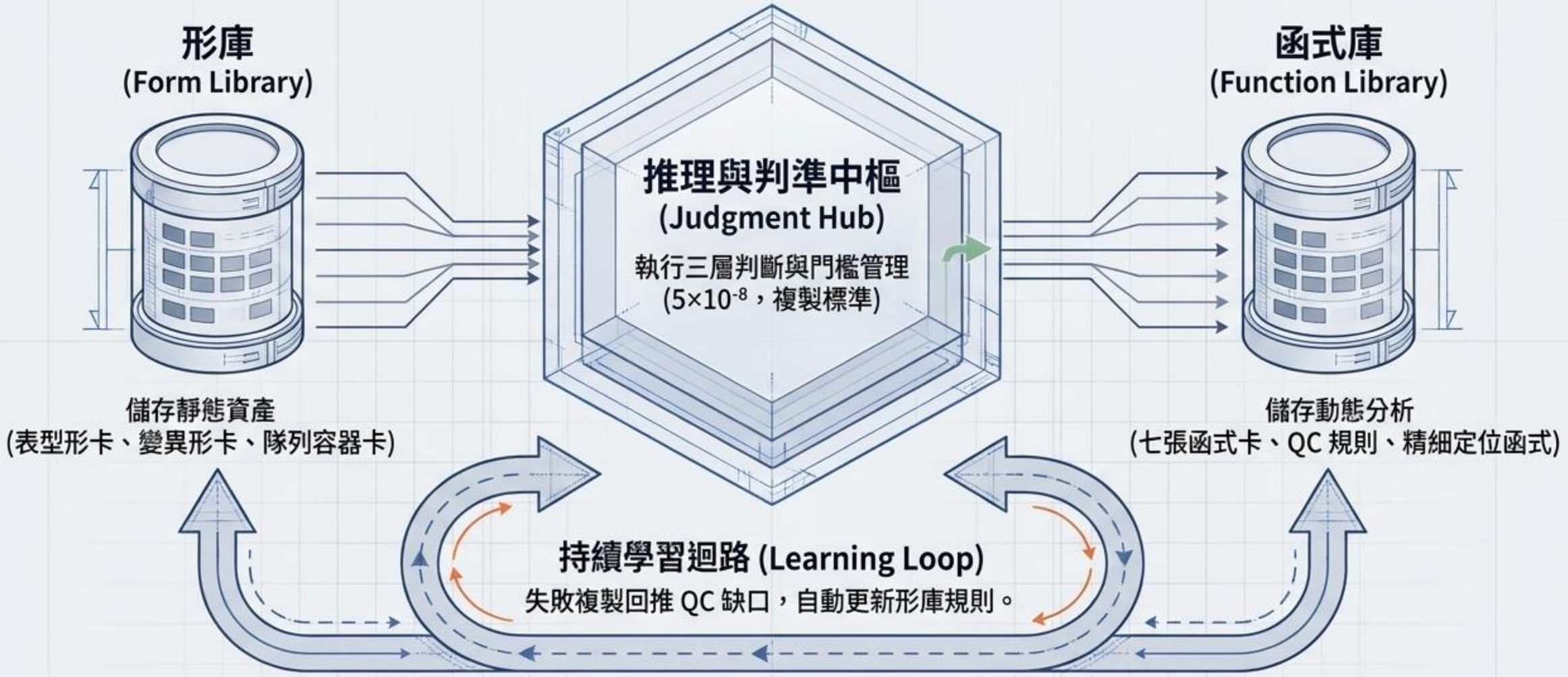


資料分析師 (Analysts)

聚焦函式鏈執行、
腳本重現、
QC 標準。

MIND AI

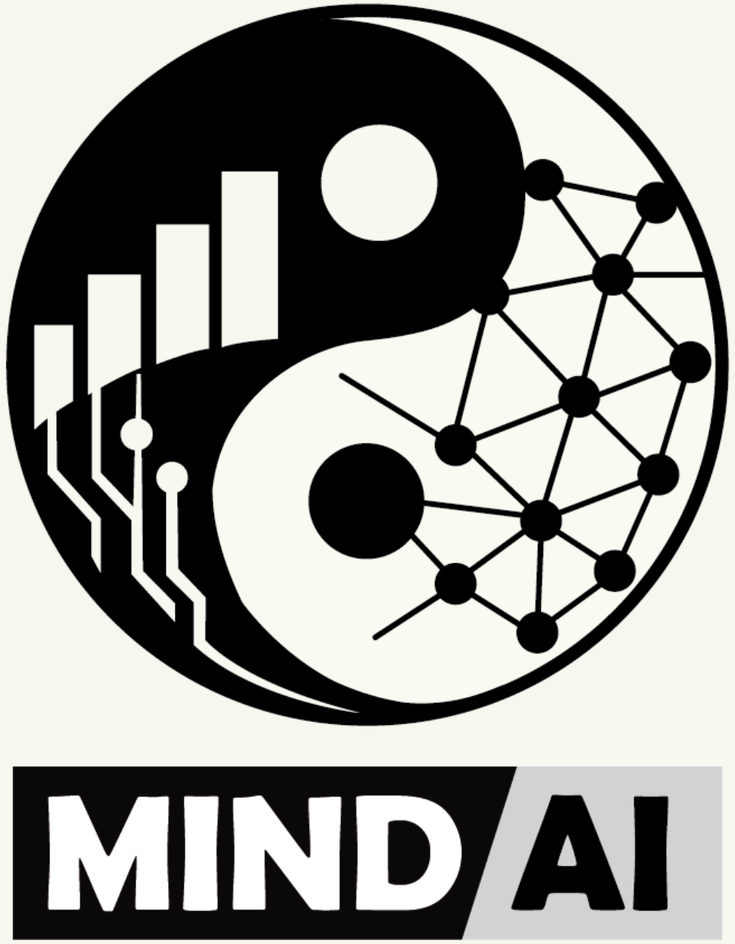
系統整合：Mind AI 底層架構



讓 GWAS 產出從「一次性 PDF 報告」轉變為機器可推理、可學習的智慧資產。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com